

먹로그 기획 정리

팀원 공유용 기능 정리 문서

0. 앱 개요

항목	내용
앱 이름 후보	먹로그 / MealLog / EatLog
핵심 컨셉트	음식 사진 기반 AI 식단 기록 + 그룹형 식단 공유 앱
참고 앱	셋로그
중간고사 과제와 연결점	기존 “한끼 칼로리 트래커”의 AI 음식 인식·칼로리 분석 기능 확장
주요 차별점	개인 식단 기록뿐 아니라 그룹원들과 실시간 칼로리 비교 가능

1. 핵심 기능 한 줄 요약

사용자가 음식 사진을 올리면 AI가 메뉴, 예상 칼로리, 탄단지 정보를 분석하고, 이를 개인 로그와 그룹 피드에 기록하여 그룹원들과 실시간으로 비교할 수 있는 앱.

2. 주요 기능 전체 목록

구분	기능
음식 기록	음식 사진 촬영 / 업로드
식사 분류	아침, 점심, 저녁, 간식 카테고리 선택
AI 분석	사진 속 음식 메뉴 인식
칼로리 계산	메뉴별 예상 칼로리 계산
영양 분석	탄수화물, 단백질, 지방 정보 제공
상세 보기	사진별 음식 정보 자세히 보기
개인 로그	날짜별 식사 기록 확인
하루 기준	새벽 4시 ~ 다음날 새벽 4시를 하루로 계산
개인 분석	키, 몸무게, 활동량 기반 목표 칼로리 계산
BMI	키·몸무게 기반 BMI 계산
인바디	인바디 사진 업로드 후 기초대사량, 골격근량 등 분석
그룹 생성	사용자가 그룹 생성 가능
그룹 입장	그룹 코드 입력으로 입장
그룹 피드	그룹원들의 식사 사진 확인
사진 위 칼로리 표시	각 사진 위에 총 칼로리 작게 표시
그룹 비교	그룹원별 하루 총 칼로리 실시간 비교
소셜 기능	이모티콘 반응, 댓글
메시지	그룹 채팅 기능
하루 요약	하루 식단을 카드/영상으로 자동 정리

3. 화면 구조

3-1. 하단 메뉴 구성

탭	역할
카메라	음식 사진 촬영 및 업로드
로그	날짜별 식사 기록 확인
칼로리 분석	개인 목표 칼로리, BMI, 탄단지 분석
그룹	그룹 피드, 댓글, 이모티콘, 메시지
그룹 칼로리 비교	그룹원별 하루 총 칼로리 실시간 비교

※ 셋로그의 기본 구조를 참고하되, 칼로리/영양 분석 관련 탭을 추가하는 방향.

4. 카메라 탭

기능

기능	설명
음식 사진 촬영	카메라로 음식 사진 촬영
사진 업로드	갤러리에서 기존 사진 선택
식사 카테고리 선택	아침 / 점심 / 저녁 / 간식 선택
업로드 시간 저장	사진 업로드 시각 자동 저장
AI 분석 실행	사진 업로드 후 AI 가 음식 인식
예상 칼로리 계산	메뉴별 칼로리 계산
탄단지 계산	메뉴별 탄수화물, 단백질, 지방 계산
분석 결과 수정	사용자가 음식명, 양, 칼로리 수정 가능

카메라 탭 흐름

순서	동작
1	사용자가 음식 사진 촬영 또는 업로드
2	아침/점심/저녁/간식 카테고리 선택
3	AI 가 사진 속 음식 메뉴 분석
4	음식별 예상 칼로리, 탄단지 정보 계산
5	사용자가 분석 결과 확인
6	필요하면 음식명/양 수정
7	개인 로그와 그룹 피드에 저장

5. 식사 카테고리

카테고리	설명
아침	아침 식사 기록
점심	점심 식사 기록
저녁	저녁 식사 기록
간식	간식, 야식, 음료 등 기록

자동 분류 아이디어

시간	추천 카테고리
04:00 ~ 10:59	아침
11:00 ~ 15:59	점심
16:00 ~ 20:59	저녁
21:00 ~ 03:59	간식 / 야식

※ 자동 추천만 하고, 사용자가 직접 수정 가능하게 만들기.

6. 하루 기준

기준

항목	내용
하루 시작	새벽 4 시
하루 종료	다음날 새벽 3 시 59 분
이유	야식이나 늦은 식사를 전날 식단으로 자연스럽게 처리하기 위함

예시

표시 날짜	포함 시간
5 월 24 일 식단	5 월 24 일 04:00 ~ 5 월 25 일 03:59
5 월 25 일 식단	5 월 25 일 04:00 ~ 5 월 26 일 03:59

7. 로그 탭

기능

기능	설명
날짜별 기록 확인	하루 단위로 식사 기록 확인
하루 안에서 끼니 넘기기	아침, 점심, 저녁, 간식 사진을 옆으로 넘김
날짜 이동	좌우 슬라이드로 다른 날짜 이동
끼니별 총 칼로리 확인	각 식사의 총 칼로리 표시
하루 총 칼로리 확인	하루 전체 섭취량 표시
상세 보기 연결	특정 사진 클릭 시 음식 정보 자세히 보기

로그 화면 구성 예시

영역	내용
상단	날짜 표시
중앙	해당 날짜의 식사 사진
사진 위	식사 카테고리 + 총 칼로리
하단	하루 총 섭취 칼로리
버튼	음식 정보 자세히 보기

8. 음식 정보 자세히 보기

기능 설명

특정 식사 사진을 누르거나, “음식 정보 자세히 보기” 버튼을 누르면 해당 식사의 상세 분석 정보를 확인할 수 있음.

표시 정보

항목	설명
음식 사진	업로드한 원본 사진
인식된 메뉴	AI 가 분석한 음식 목록
메뉴별 칼로리	각 음식의 예상 칼로리
메뉴별 탄수화물	각 음식의 탄수화물 g
메뉴별 단백질	각 음식의 단백질 g
메뉴별 지방	각 음식의 지방 g
한 끼 총합	전체 칼로리와 탄단지 합산
수정 기능	음식명, 양, 칼로리 수정 가능

상세 보기 예시

메뉴	예상 칼로리	탄수화물	단백질	지방
흰쌀밥	300 kcal	65 g	6 g	1 g
제육볶음	520 kcal	20 g	32 g	30 g
된장국	120 kcal	10 g	8 g	5 g
김치	30 kcal	5 g	2 g	0 g
총합	970 kcal	100 g	48 g	36 g

9. 칼로리 분석 탭

목적

개인별 신체 정보와 목표를 바탕으로 하루 권장 섭취량을 계산하고, 오늘 먹은 음식이 목표 대비 어느 정도인지 보여주는 탭.

입력 정보

입력값	사용 목적
나이	권장 섭취량 계산
성별	권장 섭취량 계산
키	BMI 계산
몸무게	BMI 계산, 목표 칼로리 계산
활동량	하루 에너지 소비량 계산
목표	감량 / 유지 / 증량 선택
인바디 사진	기초대사량, 골격근량, 체지방률 분석

표시 정보

항목	설명
BMI	키와 몸무게 기반 계산
하루 권장 칼로리	개인 정보 기반 계산
목표 칼로리	감량/유지/증량 목표 반영
현재 섭취 칼로리	오늘 업로드한 음식 칼로리 합산
목표 대비 비율	현재 섭취량 / 목표 칼로리
탄단지 섭취량	오늘 섭취한 탄수화물, 단백질, 지방
진행바	목표 대비 섭취량 시각화
초과 여부	권장 섭취량 초과/부족 판단

10. 인바디 사진 업로드 기능

기능

기능	설명
인바디 사진 업로드	사용자가 인바디 결과지 사진 업로드
OCR 분석	사진 속 수치 읽기
기초대사량 추출	BMR 정보 가져오기
골격근량 추출	근육량 정보 가져오기
체지방률 추출	체지방률 정보 가져오기
목표 칼로리 보정	인바디 정보를 반영해 권장 섭취량 계산

주의점

한계	보완 방법
OCR 이 틀릴 수 있음	사용자가 직접 수정 가능하게 하기
인바디 양식이 다를 수 있음	주요 값만 인식하거나 직접 입력 병행
기말 과제 구현 난이도 높음	발표/확장 기능으로 분류 가능

11. 그룹 기능

기본 구조

기능	설명
그룹 생성	사용자가 새 그룹 생성
그룹 코드 생성	그룹마다 고유 코드 부여
그룹 코드 공유	친구/가족/팀원에게 코드 전달
그룹 입장	코드 입력 후 그룹 참여
그룹원 목록	현재 그룹 구성원 확인
그룹별 피드	그룹원들의 식사 기록 확인

그룹 활용 예시

그룹 유형	활용 방식
친구 그룹	서로 식단 공유, 다이어트 챌린지
가족 그룹	가족 식사 관리
헬스 그룹	벌크업/감량 식단 공유
팀 프로젝트 그룹	과제 시연용 그룹
커플/동기 그룹	서로 먹은 음식 기록 공유

12. 그룹 피드

기능

기능	설명
식사 사진 공유	그룹원들이 올린 음식 사진 표시
시간순 정렬	업로드 시간 기준 정렬
날짜별 필터	특정 날짜 식단만 보기
사용자별 필터	특정 그룹원의 기록만 보기
사진 위 칼로리 표시	각 식사의 총 칼로리 표시
카테고리 표시	아침/점심/저녁/간식 표시
상세 보기	음식 정보 자세히 보기 연결

그룹 피드 사진 표시 예시

표시 요소	예시
사용자 이름	민수
식사 카테고리	점심
총 칼로리	720 kcal
업로드 시간	12:35
반응	👍🔥😄
댓글 수	댓글 3 개

13. 그룹별 실시간 칼로리 비교 탭

목적

그룹원들의 하루 총 섭취 칼로리를 실시간으로 비교하는 기능.

기능

기능	설명
개인별 하루 총 칼로리	각 사용자의 오늘 섭취량 합산
실시간 업데이트	새 사진 업로드 시 즉시 반영
목표 대비 비율	개인 목표 칼로리 대비 섭취율 표시
순위 표시	섭취량 또는 목표 달성률 기준 정렬
그래프/바 표시	한눈에 비교 가능

날짜 변경	어제/오늘/특정 날짜 비교 가능
그룹 평균	그룹 전체 평균 칼로리 계산

비교 탭 예시

순위	사용자	오늘 총 섭취 칼로리	개인 목표	목표 대비
1	민수	2,150 kcal	2,000 kcal	108%
2	서영	1,820 kcal	2,000 kcal	91%
3	지훈	1,540 kcal	2,100 kcal	73%

실시간 반영 흐름

순서	동작
1	사용자가 음식 사진 업로드
2	AI 가 음식 칼로리 분석
3	해당 식사의 칼로리가 개인 하루 총량에 더해짐
4	그룹 비교 탭 데이터 갱신
5	그룹원들이 실시간으로 변경된 섭취량 확인

14. 소셜 기능

이모티콘 반응

기능	설명
반응 남기기	음식 사진에 이모티콘 반응
반응 종류	👍🥰🔥👏😭 등
반응 수 표시	사진 아래 반응 개수 표시
사용자 확인	누가 어떤 반응을 눌렀는지 확인 가능

댓글

기능	설명
댓글 작성	식사 사진에 댓글 남기기
댓글 목록	사진별 댓글 확인
댓글 삭제	본인 댓글 삭제 가능
피드백 용도	식단 조언, 음식 질문, 장난 등

메시지

기능	설명
그룹 채팅	그룹원끼리 대화
식단 피드백	오늘 식단에 대한 대화
챌린지 대화	목표 공유, 응원
알림	새 메시지 알림 가능

15. 하루 식단 자동 요약 기능

기능

기능	설명
하루 식단 요약	하루 동안 올린 음식 기록 정리
요약 카드 생성	사진, 칼로리, 탄단지 정보를 카드로 정리
영상 생성	사진들을 모아 짧은 영상으로 추출
공유 기능	그룹이나 외부 SNS에 공유 가능

요약 카드 예시

항목	내용
날짜	2026.05.24
아침	430 kcal
점심	780 kcal
간식	250 kcal
저녁	690 kcal
총 섭취량	2,150 kcal
목표 칼로리	2,000 kcal
목표 대비	108%
탄단지 비율	탄수화물 55%, 단백질 22%, 지방 23%

16. AI / 머신러닝 기능

사용 모델 방향

항목	내용
기본 모델	CNN 기반 이미지 분류 모델
후보 모델	MobileNetV2
학습 방식	Transfer Learning
데이터셋	Food-101 등 음식 이미지 데이터셋
중간고사 연계	기존 한끼 칼로리 트래커 모델 활용 가능

AI 처리 흐름

순서	처리
1	음식 사진 업로드
2	이미지 전처리
3	CNN 모델로 음식 종류 예측
4	예측된 음식명을 DB 와 매칭
5	음식별 칼로리, 탄단지 정보 조회
6	메뉴별 영양 정보 합산
7	한 끼 총 칼로리 계산
8	개인 로그에 저장
9	하루 총량에 반영
10	그룹 비교 탭에 실시간 반영

향후 확장 AI

기능	설명
객체 탐지	한 사진 속 여러 음식을 각각 인식
YOLO 활용	음식 영역별 감지
OCR	인바디 사진에서 수치 추출
추천 AI	부족한 영양소 기반 식단 추천
이상 식단 감지	과도한 칼로리나 영양 불균형 알림

17. 데이터 구조 초안

사용자 데이터

필드	내용
userId	사용자 고유 ID
name	사용자 이름
email	로그인 이메일
age	나이
gender	성별
height	키
weight	몸무게
activityLevel	활동량
goalType	감량 / 유지 / 증량
targetCalories	하루 목표 칼로리
targetCarbs	목표 탄수화물
targetProtein	목표 단백질
targetFat	목표 지방

식사 기록 데이터

필드	내용
mealId	식사 기록 ID
userId	작성자 ID
groupId	공유된 그룹 ID
imageUrl	음식 사진 URL
mealType	아침 / 점심 / 저녁 / 간식
uploadedAt	업로드 시간
logDate	기록 날짜
totalCalories	한 끼 총 칼로리
totalCarbs	총 탄수화물
totalProtein	총 단백질
totalFat	총 지방
detectedFoods	AI가 인식한 음식 목록
comments	댓글 목록
reactions	이모티콘 반응

음식 상세 데이터

필드	내용
foodName	음식명
calories	예상 칼로리
carbs	탄수화물
protein	단백질
fat	지방
servingSize	기준 섭취량
confidence	AI 예측 신뢰도
isEdited	사용자가 수정했는지 여부

그룹 데이터

필드	내용
groupId	그룹 ID
groupName	그룹 이름
groupCode	입장 코드
ownerId	그룹 생성자
members	그룹원 목록
createdAt	생성 시간

18. 예상 한계점

한계	설명	보완 방법
음식 사진만으로 정확한 칼로리 계산 어려움	양, 조리법, 소스에 따라 차이 큼	“예상 칼로리”로 표현
여러 음식 인식 어려움	단순 CNN 은 한 사진 속 여러 메뉴 분리 어려움	대표 음식 인식 후 수동 수정
AI 오인식 가능	음식명이 잘못 나올 수 있음	사용자가 직접 수정
인바디 OCR 오류 가능	사진 품질에 따라 인식 실패 가능	직접 입력 기능 병행
기능이 많음	기말 과제로 전체 구현 부담	MVP 와 확장 기능 구분

19. 구현 우선순위

MVP 필수 구현

우선순위	기능
1	로그인
2	음식 사진 업로드
3	아침/점심/저녁/간식 카테고리 선택
4	AI 음식 인식
5	예상 칼로리 계산
6	메뉴별 탄단지 정보 표시
7	음식 정보 자세히 보기
8	날짜별 로그
9	하루 총 칼로리 계산

10	개인 목표 칼로리 대비 진행바
----	------------------

2 차 구현

우선순위	기능
1	그룹 생성
2	그룹 코드 입장
3	그룹 피드
4	사진 위 총 칼로리 표시
5	그룹원별 하루 총 칼로리 비교
6	댓글
7	이모티콘 반응

확장 기능

기능	설명
그룹 메시지	그룹 채팅 기능
인바디 사진 분석	OCR 기반 신체 정보 분석
하루 요약 카드	하루 식단 자동 정리
하루 영상 생성	식사 사진을 영상으로 변환
그룹 챌린지	7 일 기록, 목표 달성 챌린지
객체 탐지 모델	여러 음식 개별 인식

20. 앱의 핵심 차별점

차별점	설명
사진 기반 식단 기록	직접 검색하지 않고 사진으로 기록
AI 음식 인식	음식 메뉴 자동 분석
칼로리 자동 계산	메뉴별 칼로리와 총 칼로리 계산
탄단지 상세 분석	단순 칼로리뿐 아니라 영양 구성 확인
그룹 공유	친구, 가족, 팀원과 식단 공유
실시간 비교	그룹원별 하루 총 칼로리 비교
셋로그식 소셜 구조	그룹 코드, 피드, 반응, 댓글, 메시지
하루 기준 커스텀	새벽 4 시 기준으로 하루 계산
개인 맞춤 분석	키, 몸무게, 활동량, 목표 기반 분석

21. 팀원들과 정해야 할 것

항목	선택지 / 논의 필요
앱 이름	먹로그 / MealLog / EatLog / 기타
구현 범위	MVP 까지만 / 그룹까지 / 메시지까지
AI 모델	기존 모델 재사용 / 새로 학습
음식 데이터	Food-101 기반 / 한국 음식 DB 추가
로그인	Google 로그인 / 일반 회원가입
DB	Firebase / Supabase / MySQL 등

이미지 저장	Firestore Storage / Supabase Storage 등
실시간 기능	Firestore Realtime DB / Firestore / Socket
UI 참고	셋로그 구조 최대한 참고
하루 기준	새벽 4 시 고정 / 사용자 설정 가능
칼로리 비교 기준	총 칼로리 / 목표 대비 비율 / 둘 다
상세 보기 범위	칼로리만 / 탄단지까지
인바디 기능	실제 구현 / 확장 기능으로만 제시
메시지 기능	실제 구현 / 확장 기능으로만 제시

22. 전체 흐름 요약

사용자 로그인
 ↓
 그룹 생성 또는 그룹 코드로 입장
 ↓
 음식 사진 촬영/업로드
 ↓
 아침/점심/저녁/간식 선택
 ↓
 AI가 음식 메뉴 분석
 ↓
 메뉴별 칼로리·탄단지 계산
 ↓
 사용자가 분석 결과 확인 및 수정
 ↓
 개인 식사 로그에 저장
 ↓
 하루 총 칼로리에 누적
 ↓
 그룹 피드에 사진 공유
 ↓
 그룹 비교 탭에 실시간 반영
 ↓
 그룹원들이 댓글·이모티콘·메시지로 소통

23. 한 문장 정리

먹로그는 음식 사진을 업로드하면 AI가 메뉴와 예상 칼로리, 탄단지 정보를 분석하고, 이를 개인 식단 로그와 그룹 피드에 기록하여 그룹원들과 하루 섭취 칼로리를 실시간으로 비교할 수 있는 그룹형 AI 식단 관리 앱이다.
